

Analysis für Informatik

Jun.-Prof. Dr. Alexander Fuchs-Kreiß

Wintersemester 2025/26
Version: 17. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Mengenlehre, Abbildungen und logische Schlussfolgerungen	1
1.1	Grundlegendes über Mengen	1
1.2	Grundlegendes über Abbildungen	2
1.3	Grundlegendes über logische Schlussfolgerungen	3
2	Reelle und komplexe Zahlen	5
2.1	Reelle Zahlen	5
2.1.1	Körperaxiome	5
2.1.2	Anordnungsaxiome	7
2.1.3	Vollständigkeitsaxiom	9
2.2	Komplexe Zahlen	11
3	Natürliche Zahlen und Induktionsprinzip	13
3.1	Die natürlichen Zahlen	13
3.2	Schwache Induktion	13

1 Mengenlehre, Abbildungen und logische Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel möchten wir ganz kurz einige fundamentale Begriffe der Mathematik einführen. Wir werden uns konkret mit Mengen, Abbildungen und logischen Schlussfolgerungen befassen. Sie behandeln diese Begriffe ausführlicher in den kommenden Wochen in der Vorlesung *Diskrete Strukturen*. Wir beschränken uns deshalb hier auf kurze, übersichtsartige Definitionen, damit wir die Begriffe auf einem grundlegenden Level direkt benutzen können. Mit der Zeit werden Sie mehr Details darüber lernen und die Konzepte auch in Übungen verwenden, sodass Sie diese schon bald sicher verwenden können.

1.1 Grundlegendes über Mengen

Definition 1.1 (intuitive Definition von G. Cantor). *Eine Menge ist die Zusammenfassung von Objekten (Elementen), die eine bestimmte Eigenschaft (“ $P(x)$ gilt”) haben.*

Wir schreiben $x \in M$, wenn x ein Element von M ist, d.h. zu M gehört, und $x \notin M$ andernfalls. Dies schreiben wir als

$$M = \{x : P(x) \text{ ist wahr}\}, \text{ also } x \in M \text{ bedeutet genau, dass } P(x) \text{ gilt.}$$

Definition 1.2. *Zwei Mengen A und B heißen **gleich**, wenn sie dieselben Elemente haben, d.h. jedes Element von A auch ein Element von B ist, und umgekehrt jedes Element von B auch in A ist.*

Bemerkung 1.3. *Typischerweise studieren wir $\{x \in X : P(x)\}$, d.h. die Menge aller x aus einer (großen) Menge X , für die die (mathematische) Aussage $P(x)$ wahr ist. X kann z.B. die Menge aller natürlichen, ganzen oder reellen Zahlen sein oder auch aller Punkte der Ebene (alle diese Begriffe werden noch definiert).*

Beispiel 1.4. • *Wir können die Elemente einer Menge aufzählen, z.B.*

- $M = \{\text{Hund, Katze, Maus}\}$, in diesem Fall ist die Bedingung $P(x)$ = „ x ist Hund, Katze oder Maus“.
- $M = \{-1, 3, 7, 19\}$, in diesem Fall ist die Bedingung $P(x)$ = „ x ist $-1, 3, 7, 19$ “.
- *Abstraktere Mengen definieren durch Angabe der Bedingung $P(x)$ wie folgt:*

$$M = \{n \in \mathbb{N} : n > 5\}$$

ist die Menge aller natürlichen Zahlen größer als 5.

Definition 1.5. *Wir nennen A eine **Teilmenge** von B (Notation $A \subset B$), wenn alle Elemente von A auch zu B gehören.*

Definition 1.6. *Die leere Menge ist diejenige Menge, welche keine Elemente hat, und wird mit $\emptyset$ bezeichnet.*

Definition 1.7. *Aus gegebenen Mengen A, B konstruieren wir*

- $A \cap B = \{x : x \in A \text{ \& } x \in B\}$ *Schnittmenge, Durchschnitt von A und B*
- $A \cup B = \{x : x \in A \text{ oder } x \in B\}$ *Vereinigung von A und B*

- $A \setminus B = \{x : x \in A \ \& \ x \notin B\}$ Differenzmenge von A und B

Die Mengen A und B heißen *disjunkt*, falls $A \cap B = \emptyset$, d.h., falls sie keine gemeinsamen Elemente haben.

Beispiel 1.8. Es gilt

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} = \{a\} \cup \{a, b\} = \{b, a\}$$

und

$$\{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{4, 2, 6\} = \{3, 1, 5\}.$$

Als letzte grundlegende Mengenoperation führen wir die Produktmenge ein, mit der sich z.B. die Euklidische Ebene aus der Zahlengeraden konstruieren lässt. Hierzu brauchen wir den Begriff des geordneten Paares.

Definition 1.9 (Geordnetes Paar). Für die mathematischen Objekte a und b definieren wir das **geordnete Paar** $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Bemerkung 1.10. Mengen haben keine Reihenfolge, sodass $\{0, 1\} = \{1, 0\}$. Geordnete Paare haben allerdings eine Reihenfolge, sodass $(1, 0) \neq (0, 1)$.

Nun können wir Triple $(a, b, c) := ((a, b), c)$, Quadruple $(a, b, c, d) = ((a, b, c), d)$ usw. als geordnete Objekte mit analogen Gleichheitskriterien definieren.

Definition 1.11 (Produktmenge). Für zwei Mengen A und B ist ihr **kartesisches Produkt** definiert als die Menge

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \ \& \ b \in B\} := \{x : \text{es existieren } a \in A \text{ und } b \in B \text{ mit } x = (a, b)\}.$$

1.2 Grundlegendes über Abbildungen

Definition 1.12 (Abbildung, Funktion). Eine **Abbildung** f bildet eine Menge X in eine Menge Y ab. Wir schreiben $f : X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$, d.h. dem Element $x \in X$ wird das Element $f(x) \in Y$ zugeordnet. Wir nennen

$$F = \{(x, F(x)) : x \in X\}$$

den **Graphen** von f . Wir nennen $\text{dmn}(f) := X$ den **Definitionsbereich** und $\text{im}(f) := \{y \in Y : \text{existiert ein } x \in X \text{ mit } y = F(x)\}$ das **Bild** von f .

Wenn $Y = \mathbb{R}$, (eventuell $\mathbb{C}, \mathbb{R}^n$) nennen wir f oft **Funktion**.

Bemerkung 1.13. Der Wertebereich einer Funktion ist (für uns) nicht eindeutig festgelegt: jede Menge, die $\text{im}(f)$ enthält, kann als solcher genutzt werden.

Beispiel 1.14. Nun ein paar Illustrationen für Funktionen:

- a) $f_1 : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ definiert durch $f(a) = 4 - a$ für $a \in \{1, 2, 3\}$
- b) $f_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiert als $f(n) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$, eine konstante Funktion
- c) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x$, die Identität (auf $\mathbb{R}$)
- d) $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$, die Standardparabel

- e) $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x$ wenn $x \geq 0$ und $f(x) = x^3$ sonst (d.h. $x < 0$), eine der vielen Funktionen/Abbildungen die nicht durch eine (einzige) geschlossene Formel dargestellt werden.

Definition 1.15 (Bild und Urbild). Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung und seien $X' \subset X$ und $Y' \subset Y$ gegeben. Dann definieren wir

$$f(X') = \{f(x) : x \in X'\} \subset Y \text{ als } f\text{-Bild von } X', \text{ und}$$

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X : f(x) \in Y'\}, \text{ das } f\text{-Urbild von } Y'.$$

Lemma 1.16. Sei $f : X \rightarrow Y$ und beliebige $X_1, X_2 \subset X$ sowie $Y_1, Y_2 \subset Y$ gegeben. Dann gilt

- a) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2),$
- b) $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2),$
- c) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2) \text{ und}$
- d) $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2).$

Beweis. Wir zeigen hier nur a). Die anderen Teile behandeln Sie in den Übungen. Um zu zeigen, dass zwei Mengen gleich sind, müssen wir beweisen, dass alle Elemente der einen Menge auch in der anderen Menge enthalten sind. Wir tun dies in zwei Schritten:

$$f(X_1 \cup X_2) \subset f(X_1) \cup f(X_2):$$

Sei $y \in f(X_1 \cup X_2)$. Dies bedeutet, dass es ein $x \in X_1 \cup X_2$ gibt, sodass $y = f(x)$. Falls $x \in X_1$, so ist $y = f(x) \in f(X_1)$. Ist $x \in X_2$, folgt $y = f(x) \in f(X_2)$. Also muss $y \in f(X_1) \cup f(X_2)$.

$$f(X_1) \cup f(X_2) \subset f(X_1 \cup X_2):$$

Sei nun $y \in f(X_1) \cup f(X_2)$. Falls $y \in f(X_1)$, so existiert ein $x \in X_1$ mit $y = f(x)$ und folglich ist $y = f(x) \in f(X_1 \cup X_2)$. Falls $y \in f(X_2)$, so existiert ein $x \in X_2$ mit $y = f(x)$ und folglich ist ebenfalls $y = f(x) \in f(X_1 \cup X_2)$. $\square$

Der letzte wichtig(st)e Begriff betrifft eine Operation speziell für Abbildungen, die es erlaubt weitere zu konstruieren.

Definition 1.17 (Verkettung). Seien Mengen X, Y, Z und Abbildungen $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ gegeben, dann definieren wir die **Verkettung** von g und f als

$$g \circ f : X \rightarrow Z \text{ durch } (g \circ f)(x) = g(f(x)) \text{ wenn } x \in X.$$

1.3 Grundlegendes über logische Schlussfolgerungen

Die Mathematik basiert auf grundlegenden als selbstverständlich erachteten Aussagen, die sogenannten Axiome. Ausgehend von diesen werden nach den Regeln der formalen Logik weitere Aussagen abgeleitet. Auf diese Weise entstehen Stück für Stück immer komplexere Aussagen. Das wichtigste Hilfsmittel ist dabei die Implikation.

Definition 1.18. Wir schreiben $A \Rightarrow B$, falls die Korrektheit der Aussage A zur Folge hat, dass die Aussage B ebenfalls korrekt ist.

Beispiel 1.19. Seien A = „Es regnet“ und B = „Die Straße ist nass“. Immer wenn A zutrifft, dann trifft auch B zu. Wir schreiben also

$$\text{Es regnet} \Rightarrow \text{Die Straße ist nass.}$$

Häufig interessieren wir uns nicht für festgelegte Aussagen A und B , sondern betrachten Bedingungen $P(x)$ und $Q(x)$, die für ein Element x gelten können oder nicht. Wir verstehen deshalb unter

$$P(x) \Rightarrow Q(x),$$

dass $Q(x)$ für ein Element x immer dann richtig ist, wenn $P(x)$ richtig ist.

Beispiel 1.20. Die Implikation $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ sagt aus, dass für jedes x , welches größer als 2 ist, sein Quadrat größer als 4 ist. Aber es gibt natürlich Zahlen x , die kleiner als 2 sind.

Wir können Implikationen auch im Sinne der Mengenlehre verstehen.

Lemma 1.21. Seien P und Q beliebige Bedingungen und definiere die Mengen

$$A := \{x : P(x) \text{ ist wahr}\} \text{ und } B := \{x : Q(x) \text{ ist wahr}\}.$$

Die Implikation $P(x) \Rightarrow Q(x)$ ist gleichbedeutend mit $A \subset B$.

Beweis. Die Implikation $P(x) \Rightarrow Q(x)$ bedeutet, dass für jedes x , für das $P(x)$ wahr ist, auch $Q(x)$ wahr ist. In anderen Worten heißt dies, dass jedes $x \in A$ auch in B enthalten ist. Dies ist die Definition der Aussage $A \subset B$. □

Zum Abschluss dieses Abschnitts halten wir noch eine praktische Definition fest.

Definition 1.22 (Äquivalenz). Zwei Aussagen A und B heißen **äquivalent**, falls $A \Rightarrow B$ und $A \Leftarrow B$ gelten. Wir schreiben dann $A \Leftrightarrow B$ und sagen A gilt genau dann, wenn (gdw.) B gilt.

Obige Definition wenden wir analog auf Bedingungen $P(x)$ und $Q(x)$ an.

2 Reelle und komplexe Zahlen Zahlen

2.1 Reelle Zahlen

Die reellen Zahlen sind das Brot des Analytikers. Für die Konstruktion der reellen Zahlen siehe W.Rudins Buch “Analysis”, wir setzen hier die Existenz gleich voraus. Die reellen Zahlen sind eine Menge $\mathbb{R}$ mit

- zwei Rechenoperationen die jedem Paar $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ zweier reeller Zahlen ein Element $x + y \in \mathbb{R}$ bzw. $x \cdot y \in \mathbb{R}$ zuordnen, und
- einer Ordnungs- (oder Vergleichsrelation) $<$,

sodass die im Folgenden allmählich diskutierten 13 Axiome gelten.

2.1.1 Körperaxiome

Es gibt 9 Körperaxiome und sie betreffen nur die Rechenoperationen (siehe auch Kapitel 2 im Buch Otto Forster, Analysis 1, Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen, elektronische CampusLizenz an der Uni Leipzig). Wie führen zunächst Quantoren ein, um die Körperaxiome zu formulieren. Sei $P(x)$ eine Bedingung und M eine Menge. Wir schreiben $\forall x \in M : P(x)$, falls $P(x)$ für alle $x \in M$ wahr ist. Außerdem schreiben wir $\exists x \in M : P(x)$, falls ein $x \in M$ existiert, für das $P(x)$ wahr ist. Die Körperaxiome sehen dann wie folgt aus.

Addition		Multiplikation	
(AA)	$(x + y) + z = x + (y + z)$	(MA)	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ Assoziativgesetz
(AK)	$x + y = y + x$	(MK)	$x \cdot y = y \cdot x$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ Kommutativgesetz
(AN)	$\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : 0 + x = x$	(MN)	$\exists 1 \in \mathbb{R} : (1 \neq 0 \ \& \ \forall x \in \mathbb{R} : 1 \cdot x = x)$ neutrales Element
(AI)	$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$	(MI)	$\forall x \in \mathbb{R} \text{ mit } x \neq 0 \exists y \in \mathbb{R} : x \cdot y = 1$ inverses Element
(DG)	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$		$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ Distributivgesetz

Bemerkung 2.1. • *Statt $x \cdot y$ schreiben wir oft einfach xy , wenn dadurch keine Doppeldeutigkeit entsteht.*

- *Die neutralen Elemente in (AN), (MN) sind eindeutig, dies macht die rechten Seiten in (AI), (MI) wohldefiniert.*
- *Inverse Elemente in (AI), (MI) sind eindeutig für gegebenes x (siehe Satz 2.2). Wir schreiben $-x$ bzw. x^{-1} für additives bzw. multiplikatives Inverses.*
- *Die 9 Körperaxiome charakterisieren $\mathbb{R}$ noch nicht, es gibt andere (noch zu diskutierende) Körper, welche diese ebenfalls erfüllen. Siehe, z.B. Beispiel 2.7. Ein ganz trivialer Körper ist $\{0\}$ mit den Operationen $0 + 0 = 0 = 0 \cdot 0$. Um dieses Beispiel auszuschliessen, fordern wir im Folgenden **immer** $0 \neq 1$.*

Satz 2.2. *Eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen*

- a) $\forall x, y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} : x + z = y$. Dieses z ist eindeutig und durch $z = y + (-x)$ gegeben.
 b) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ mit $x \neq 0 \exists z \in \mathbb{R} : xz = y$. Dieses z ist eindeutig und durch $z = yx^{-1}$ gegeben.

Wir schreiben $z = y - x$ für die Lösung in a) und $z = y/x$ für die Lösung in b).

Beweis. Zu a): Übung

Zu b): Wir prüfen leicht, dass $z = yx^{-1}$ tatsächlich eine Lösung der Gleichung ist:

$$xz = x(yx^{-1}) \stackrel{MK}{=} (yx^{-1})x \stackrel{MA}{=} y(x^{-1}x) \stackrel{MI}{=} y \cdot 1 \stackrel{MN}{=} y.$$

Wir zeigen nun, dass $z = yx^{-1}$ auch die einzige Lösung ist. Angenommen, z erfülle $x \cdot z = y$, dann erhalten wir durch Multiplikation beider Seiten der Gleichung mit x^{-1} von links wieder eine Gleichheit, nämlich

$$x^{-1}(xz) = x^{-1}y.$$

Wir vertauschen die beiden Seiten und formen/vereinfachen die neue rechte Seite:

$$x^{-1} \cdot y = x^{-1}(xz) \stackrel{MA}{=} (x^{-1}x)z \stackrel{MI}{=} 1 \cdot z \stackrel{MN}{=} z.$$

Somit ist $x^{-1}y = yx^{-1}$ der einzige Kandidat für z . □

Bemerkung 2.3. *Satz 2.2 sagt aus, dass die (evtl. aus der Schule bekannten) Äquivalenzumformungen zulässig sind:*

- $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + z = y \Leftrightarrow x = y - z$
- $\forall y, z \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : xz = y \Leftrightarrow x = yz^{-1}$

Lemma 2.4. a) $\forall x \in \mathbb{R} : -(-x) = x$

b) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : (x^{-1} \neq 0 \ \& \ (x^{-1})^{-1} = x)$

Beweis. Aus der Gleichung $-x + x = 0$ folgt durch Anwendung von Satz 2.2 a) mit $-x$ anstelle von x , x anstelle von z und 0 anstelle von y , dass $x = 0 - (-x) = -(-x)$. Die zweite Aussage kann analog bewiesen werden. □

Satz 2.5. *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $0 \cdot x = 0$.*

Beweis. Es ist

$$0 \cdot x \stackrel{AN}{=} (0 + 0) \cdot x \stackrel{DG}{=} 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

Nach Satz 2.2 a) ist also

$$0 \cdot x = 0 \cdot x + (-(0 \cdot x)) = 0.$$

□

Korollar 2.6. *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $(-1) \cdot x = -x$.*

Beweis. Nach Satz 2.5 gilt $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$ und folglich

$$x + (-1) \cdot x = x \cdot 1 + x \cdot (-1) = x \cdot (1 + (-1)) = x \cdot 0 = 0 = x + (-x) \Rightarrow x + (-1) \cdot x = x + (-x).$$

Daraus folgt durch Addition mit $-x$ von links die Behauptung. □

Beispiel 2.7 (Ein endlicher Körper). Wir bezeichnen mit $GF(3)$ die Menge $\{0, 1, 2\}$ versehen mit folgenden Rechenregeln („Restklassen modulo 3“)

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Damit ist z.B. $2^{-1} = 2$ oder $-1 = 2$. Diese Kombinationen erfüllen die neun Körperaxiome. Dies kann von hand überprüft werden, ist aber mühsam (einfacher gestaltet sich dies z.B. für $GF(2) = \{0, 1\}$ mit entsprechenden Rechenregeln, von denen nur $1 + 1 = 0$ nicht unmittelbar aus (AN), (MN) oder Satz 2.5 folgt). Es zeigt sich, dass für jede Primzahl p ein Körper $GF(p)$ mit p Elementen existiert, und die Gültigkeit der Körperaxiome (AA), (MA), (AK), (MK), (AN), (MN) und (DG) folgt leicht aus ähnlichen Aussagen für die natürlichen Zahlen ohne lästiges Probieren aller Einzelfälle.)

2.1.2 Anordnungsaxiome

Die bisher definierten Körperaxiome ermöglichen das Rechnen mit Gleichungen, für das Rechnen mit Ungleichungen brauchen wir den Begriff der (An)Ordnung (vergleiche Kapitel 3 in O.Forsters Buch). Primär muss man festlegen, welche Zahlen „positiv“, d.h. größer als Null sind. Diese Zahlen müssen dann die im Folgenden angeführten Eigenschaften haben.

Es gibt eine Menge $\mathbb{P}$ von reellen Zahlen (d.h. $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}$), sodass

- (O.1) $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt *genau* eine der Aussagen: $x \in \mathbb{P}$, $x = 0$, $-x \in \mathbb{P}$ „Trichotomie“
- (O.2) Wenn $x \in \mathbb{P}$ & $y \in \mathbb{P}$ dann $x + y \in \mathbb{P}$ „Abgeschlossenheit bezüglich Addition“
- (O.3) Wenn $x \in \mathbb{P}$ & $y \in \mathbb{P}$ dann $xy \in \mathbb{P}$ „Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation“

Definition 2.8 (Positive Zahlen). Wir schreiben $0 < x$ und sagen x ist **positiv**, falls $x \in \mathbb{P}$. Analog schreiben wir $0 > x$ und sagen x ist **negativ**, falls $-x \in \mathbb{P}$.

Allgemeiner schreiben wir $x < y$ und sagen x ist kleiner als y , falls $0 < y - x$; wir schreiben $x \leq y$, falls $x < y$ oder $x = y$. Die Notationen $x > y$ und $x \geq y$ sind analog definiert.

Bemerkung 2.9. a) Jedes $x \in \mathbb{R}$ ist positiv, negativ oder null

b) Nach Satz 2.2 gilt $x = y \Leftrightarrow 0 = y - x$, also ist $x < y$ oder $x > y$ oder $x = y$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

c) $x < y \Leftrightarrow -(x - y) = y - x \in \mathbb{P} \Leftrightarrow 0 > x - y \Leftrightarrow y > x$, also ist y größer x genau dann wenn x kleiner y ist.

Wir halten im Folgenden Lemma einige Rechenregeln zu Ungleichungen fest:

Lemma 2.10. Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

a) $(x < y \text{ \& } y < z) \Rightarrow x < z$ (Transitivität)

b) $x \leq y \text{ \& } y \leq z \Rightarrow x \leq z$ mit $x < z$, falls zudem $x < y$ oder $y < z$.

- c) $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$ (*Translationsinvarianz*)
 d) $(x < y \ \& \ u < v) \Rightarrow x + u < y + v$
 e) $x < y \Leftrightarrow -y < -x$ (*Spiegelung*)
 f) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \Rightarrow zx < zy), (0 > z \Rightarrow zx > zy)$
 g) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$

Satz 2.11. Für alle $x \in \mathbb{R}$ ist $x^2 \geq 0$. Außerdem ist $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $x^2 \geq 0$ ist. Für den Fall $x = 0$, folgt $0^2 = 0 \cdot 0 = 0$ also insbesondere $0^2 \geq 0$. Falls $x > 0$, so folgt aus Lemma 2.10 f), dass $0 = x \cdot 0 < x \cdot x = x^2$. Mit dem selben Argument folgt für $x < 0$, dass $x^2 = x \cdot x > x \cdot 0 = 0$. Wir haben also alle drei Möglichkeiten für x abgearbeitet und jeweils gesehen, dass $x^2 \geq 0$.

Wir beweisen die Äquivalenz indem wir beide Implikationen einzeln zeigen:

$x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$: Wir haben gesehen, dass sowohl im Fall $x > 0$ als auch im Fall $x < 0$, $x^2 > 0$ gilt. Da $x \neq 0$, sind dies die einzigen zu betrachteten Fälle.

$x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$: Anstatt dieser Implikation können wir die sogenannte Kontraposition¹ $x = 0 \Rightarrow x^2 \leq 0$ beweisen. Wir haben bereits gezeigt, dass $0^2 = 0$ ist, also ist $0^2 \leq 0$ und die Kontraposition ist bewiesen. $\square$

Korollar 2.12. $0 < 1$, da $1 = 1 \cdot 1 = 1^2$

Obwohl $1 > 0$ und auch die etwas allgemeinere Ungleichung $0 < x^2$ für $x \neq 0$ sehr natürlich erscheinen, sind sie zentral für die weitere Entwicklung der Analysis! Weil in $\text{GF}(3)$ (siehe Beispiel 2.7) $1 + 1 + 1 = 0$, kann in diesem Körper keine geeignete Menge $\mathbb{P}$ „positiver“ Elemente gefunden werden.

Satz 2.11 zeigt, dass Quadratzahlen positiv sind. Im nächsten Abschnitt werden wir zeigen, dass umgekehrt jede positive reelle Zahl auch das Quadrat einer reellen Zahl ist. Dies wird noch ein weiteres (letztes) Axiom brauchen. Zuerst zeigen noch eine letzte Rechenregel für Ungleichungen.

Proposition 2.13. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

- a) $x > 0 \Leftrightarrow x^{-1} > 0$
 b) $0 < x < y \Rightarrow 0 < y^{-1} < x^{-1}$ („Spiegelung an der 1“)

Beweis. Zu a): Wir zeigen wieder beide Implikationen. Wenn $x > 0$, dann $x \neq 0$ und $x^{-1} \neq 0$ nach Lemma 2.4 b). Somit $0 < x^{-1}x^{-1}$ wegen Satz 2.11. Wegen $x > 0$ zeigt Lemma 2.10 g), dass

$$0 = 0 \cdot 0 < x(x^{-1} \cdot x^{-1}) \stackrel{MA}{=} (x \cdot x^{-1})x^{-1} = 1 \cdot x^{-1} = x^{-1}.$$

Da $(x^{-1})^{-1} = x$, folgt aus dem gerade Gezeigten auch die Umkehrimplikation $x^{-1} > 0 \Rightarrow x > 0$.

Zu b): Da $0 < x, y$ (Transitivität von $<$), gilt nach Teil a), dass $0 < x^{-1}, y^{-1}$ und folglich $0 < x^{-1}y^{-1}$. Wir müssen noch $y^{-1} < x^{-1}$ zeigen. Dies folgt aus Lemma 2.10 f) wie folgt

$$y^{-1} = x(x^{-1}y^{-1}) < y(x^{-1}y^{-1}) = x^{-1}.$$

$\square$

¹Sie werden Details dazu in der Vorlesung *Diskrete Strukturen* lernen.

Zum Abschluss halten wir noch eine wichtige Notation fest.

Definition 2.14. Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ nennen wir die folgenden Mengen **Intervalle**:

a) $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : x > a, x < b\}$

b) $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : x > a, x \leq b\}$

c) $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$

d) $(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

Die Intervalle $[a, b)$, $[a, b]$, $[a, \infty)$ und $(-\infty, b]$ sind analog definiert.

2.1.3 Vollständigkeitsaxiom

Um das letzte Axiom zu formulieren, müssen wir einige neue Begriffe einführen.

Definition 2.15. Seien $x, y \in \mathbb{R}$ gegeben, wir definieren dann

$$\min(x, y) := \begin{cases} x & \text{wenn } x \leq y \\ y & \text{wenn } x > y \end{cases}, \text{ und } \max(x, y) := \begin{cases} y & \text{wenn } x \leq y \\ x & \text{wenn } x > y \end{cases}.$$

Mittels $\max(x, y, z) = \max(x, \max(y, z))$ usw. ist Maximum und analog Minimum für beliebige „endliche“ (noch zu definieren!) Mengen reeller Zahlen definiert. Diese größten und kleinsten Elemente einer Menge existieren nicht mehr, wenn wir, wie im Folgenden, allgemeine unendliche Mengen betrachten.

Definition 2.16. Sei $M \subset \mathbb{R}$ eine beliebige Menge.

a) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Maximum** von M ($\max M$), wenn $s \in M$ und $\forall x \in M : x \leq s$.
 $s \in \mathbb{R}$ heißt **Minimum** von M ($\min M$), wenn $s \in M$ und $\forall x \in M : x \geq s$.

b) $s \in \mathbb{R}$ heißt **obere Schranke (OS)** für M , wenn $\forall x \in M : x \leq s$.
 $s \in \mathbb{R}$ heißt **untere Schranke (US)** für M , wenn $\forall x \in M : x \geq s$.

c) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** von M ($\sup M$), wenn s die kleinste aller oberen Schranken von M ist, d.h.

$$(\forall x \in M : x \leq s) \ \& \ (\forall t \text{ OS von } M : t \geq s).$$

d) $s \in \mathbb{R}$ heißt **Infimum** von M ($\inf M$), wenn s die größte aller unteren Schranken von M ist, d.h.

$$(\forall x \in M : x \geq s) \ \& \ (\forall t \text{ US von } M : t \leq s).$$

e) Wir nennen M von oben (bzw. unten) **beschränkt**, wenn es eine obere (bzw. untere Schranke) für M gibt. Wenn M von unten und von oben beschränkt ist, nennen wir M beschränkt.

Beispiel 2.17. $M = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ hat kein Minimum, das heißt es gibt kein kleinstes Element in dieser Menge. M hat auch keine OS, also existiert $\sup M$ nicht. s ist US gdw. $s \leq 0$, also $\inf M = 0$.

In obigem Beispiel scheint es klar, dass die Existenz von $\inf$ und $\sup$ gewährleistet ist, sobald entsprechende Schranken existieren. Dass sich diese Intuition nicht auch auf allgemeine Mengen M übertragen lässt, fordert das letzte noch benötigte Axiom.

(VA) Für jede nichtleere und von oben beschränkte Menge $M \subset \mathbb{R}$ existiert das Supremum $\sup M$.

Proposition 2.18 (Approximationsprinzip). Seien $M \subset \mathbb{R}$ nichtleer und von oben beschränkt und $s \in \mathbb{R}$. Dann

$$a) \quad s \geq \sup M \Leftrightarrow \forall m \in M : m \leq s$$

$$b) \quad s = \sup M \Leftrightarrow (\forall m \in M : m \leq s \ \& \ \forall \varepsilon > 0 \ \exists m \in M : s - \varepsilon < m)$$

Beweis. Wir zeigen wie gewohnt beide Implikationen.

Zu a): „ $\Rightarrow$ “ Da $\sup M$ eine obere Schranke von M ist, gilt $m \leq \sup M$ für alle $m \in M$. Aus Transitivität von $<$ folgt dann auch $m \leq s$ für alle $m \in M$.

„ $\Leftarrow$ “ Die rechte Seite von a) impliziert, dass s eine OS ist. Da $\sup M$ die kleinste OS ist, folgt $\sup M \leq s$.

Zu b): „ $\Rightarrow$ “ Aus a) folgt, dass $m \leq s$ für alle $m \in M$. Wir müssen also noch den zweiten Teil der Aussage zeigen. Wir führen dazu einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen, es gäbe ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $m \in M$ $s - \varepsilon \geq m$ wäre. Dann wäre $s - \varepsilon$ eine OS von M . Außerdem ist $s - \varepsilon < s$. Dies steht aber im Widerspruch dazu, dass $s = \sup M$ die kleinste OS ist. Unsere anfängliche Annahme muss also falsch sein, sodass für alle $\varepsilon > 0$ ein $m \in M$ existiert, für welches $s - \varepsilon < m$ gilt.

„ $\Leftarrow$ “ Aus dem ersten Teil folgt, dass s eine OS ist. Wir müssen noch zeigen, dass es die kleinste OS ist. Wir führen wieder einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen, es gäbe eine OS $s' < s$. Dann ist $\varepsilon := s - s' > 0$. Nach Voraussetzung gibt es ein $m \in M$, sodass $s' = s - \varepsilon < m$. Dies widerspricht der anfänglichen Annahme, dass s' OS ist. Demnach kann es also keine kleinere OS geben als s und $s = \sup M$. $\square$

Wir zeigen zum Abschluss eine überraschende und wichtige Konsequenz des Vollständigkeitsaxioms.

Satz 2.19. Für alle $x > 0$ existiert ein eindeutiges $w > 0$, sodass $w^2 = x$. Wir schreiben für diese Zahl $w = \sqrt{x}$ und nennen sie Wurzel aus(von) x .

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass $x > 1$ und definieren die Menge $M := \{y > 0 : y^2 < x\}$. M ist nichtleer ($1 \in M$) und nach oben beschränkt (z.B. durch x^2). Nach (VA) existiert $w := \sup M$. Wir zeigen $w^2 = x$ mit einem Beweis durch Widerspruch.

Sei $w^2 < x$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$ und $\varepsilon < 1$ mit $\varepsilon < \frac{x-w^2}{2w+1}$. Mit der binomischen Formel gilt

$$(w + \varepsilon)^2 - w^2 = \varepsilon(2w + \varepsilon) = \underbrace{\frac{2w + \varepsilon}{2w + 1}}_{<1} (x - w^2) < x - w^2.$$

Wir schließen, dass $(w + \varepsilon)^2 < x$. Also ist $w + \varepsilon \in M$. Wegen $w + \varepsilon > w$, ist dies ein Widerspruch dazu, dass w eine OS ist.

Sei $w^2 > x$. Setze $\varepsilon_0 := \frac{w^2 - x}{2w} > 0$. Dann ist für alle $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$

$$w^2 - (w - \varepsilon)^2 = 2\varepsilon w - \varepsilon^2 \leq w^2 - x - \varepsilon^2 < w^2 - x.$$

²Da $x > 1$, ist $y < x$ für alle $y \in M$ mit $y \leq 1$. Falls $y > 1$, ist $y < y^2 < x$.

Dies impliziert, dass $x < (w - \epsilon)^2$. Also ist $w - \epsilon \notin M$ für alle solchen $0 < \epsilon \leq \epsilon_0$. Nach Proposition 2.18 b) muss es aber ein $m \in M$ mit $w - \epsilon_0 < m \leq w$ geben. Da $\epsilon_0 > 0$, muss es ein $\epsilon \geq 0$ mit $m = w - \epsilon \in M$ geben. Nach dem gerade gezeigten kann dies nur für $\epsilon = 0$ der Fall sein. Wegen $w^2 > x$ ist aber auch $w \notin M$. Dies ist ein Widerspruch.

Wir haben also gezeigt, dass weder $w^2 > x$ noch $w^2 < x$. Es bleibt nur, dass $w^2 = x$ ist.

Nehmen wir nun an, dass $x < 1$ ist. In diesem Fall ist $x^{-1} > 1$ und es existiert eine Zahl v mit $v^2 = x^{-1}$. Wegen

$$v^2 \cdot (v^{-1})^2 = vv^{-1}v^{-1} = 1$$

ist $(v^2)^{-1} = (v^{-1})^2$. Also erfüllt $w := v^{-1}$, dass $w^2 = x$.

Wir zeigen noch die Eindeutigkeit. Seien $w, v > 0$ so, dass $w^2 = v^2 = x$. Dann ist nach der dritten binomischen Formel

$$0 = w^2 - v^2 = (w - v)(w + v).$$

Da $w + v > 0$, folgt $w - v = 0$ also $w = v$. □

2.2 Komplexe Zahlen

Als letzten Körper führen wir die komplexen Zahlen ein, in diesem Körper ist die in $\mathbb{R}$ unlösbare Gleichung $x^2 + 1 = 0$ leicht lösbar.

Definition 2.20. Wir betrachten $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} := \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ mit den Operationen

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Dann ist $\mathbb{C}$ ein Körper, d.h., die Axiome aus Abschnitt 2.1.1 gelten, mit Nullelement $(0, 0)$ (neutral für “+”) und Einselement $(1, 0)$ (neutral für “.”).

Bemerkung 2.21. • Nur die Axiome (MA), (MK) und (DG) erfordern etwas Arbeit.

- Für $(a, b) \neq (0, 0)$ ist $(a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2))$ das multiplikative Inverse.
- $\mathbb{R} \equiv \mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{C}$, d.h. $x \rightarrow (x, 0)$ gibt $\mathbb{R}$ als Unterkörper von $\mathbb{C}$. Wir haben

$$\begin{aligned} x + y &\rightarrow (x, 0) + (y, 0) = (x + y, 0) \text{ und} \\ x \cdot y &\rightarrow (x, 0) \cdot (y, 0) = (xy, 0). \end{aligned}$$

- Es gilt $(0, 1)^2 = (-1, 0)$! Wir schreiben i für $(0, 1)$ und 1 für $(1, 0)$, sodass $a + bi$ für (a, b) . Somit ist $i^2 = -1$ und $\mathbb{C}$ kann nicht angeordnet werden, d.h. es gibt kein $\mathbb{P} \subset \mathbb{C}$, das (O.1), (O.2) und (O.3) erfüllt (sonst Widerspruch zu Satz 2.11 und Korollar 2.12).

Definition 2.22 (Real und Imaginärteil). Für $z = a + bi = (a, b) \in \mathbb{C}$ definieren wir

$$\operatorname{Re}(z) := a \text{ und } \operatorname{Im}(z) := b,$$

den Real- und Imaginärteil von z , sowie

$$\bar{z} := a - bi$$

die zu z komplex konjugierte Zahl.

Lemma 2.23. Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt:

a) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ und $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

b) $\bar{\bar{z}} = z$, $\operatorname{Re}(z) = (z + \bar{z})/2$ und $\operatorname{Im}(z) = (z - \bar{z})/2i$.

Beweis. Nachrechnen □

Proposition 2.24 (Komplexe Quadratwurzeln). Sei $c \in \mathbb{C}$ beliebig. Die Gleichung $w^2 = c$ wird gelöst von

$$w_1 := \sqrt{\frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2}} + \sigma \sqrt{\frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2}} i \text{ wo } \sigma = \begin{cases} 1 & \text{für } \operatorname{Im}(c) \geq 0 \\ -1 & \text{für } \operatorname{Im}(c) < 0 \end{cases},$$

wobei $|c| := \sqrt{\operatorname{Re}(c)^2 + \operatorname{Im}(c)^2}$. Die einzige andere Lösung ist $w_2 := -w_1$. Insbesondere wird $w^2 = 0$ nur von $w = 0$ gelöst.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass $w_1^2 = c$ gilt:

$$\begin{aligned} w_1^2 &= \left(\sqrt{\frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2}} + i\sigma \sqrt{\frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2}} \right)^2 \\ &= \frac{|c| + \operatorname{Re}(c)}{2} - \frac{|c| - \operatorname{Re}(c)}{2} + 2i\sigma \sqrt{\frac{(|c| + \operatorname{Re}(c))(|c| - \operatorname{Re}(c))}{4}} \\ &= \operatorname{Re}(c) + 2i\sigma \frac{\sqrt{|c|^2 - \operatorname{Re}(c)^2}}{2} = \operatorname{Re}(c) + i \underbrace{\sigma \sqrt{\operatorname{Im}(c)^2}}_{=\operatorname{Im}(c)} = c. \end{aligned}$$

Sei nun w_2 eine weitere Lösung der Gleichung $w^2 = c$. Dann ist

$$0 = w_1^2 - w_2^2 = (w_1 - w_2)(w_1 + w_2).$$

In Aufgabe 3 haben Sie gezeigt, dass $xy = 0$ nur sein kann, falls $x = 0$ oder $y = 0$ ist. Für diese Aufgabe haben Sie nur die Körperaxiome benutzt, die auch für $\mathbb{C}$ gelten. Deshalb können wir diese Aussage auch hier anwenden und folgern entweder $w_2 = w_1$ oder $w_2 = -w_1$. □

Bemerkung 2.25. Aus der Definition von $|c|$ ist klar, dass $|c| \geq \operatorname{Re}(c)$. Demnach sind die Wurzeln in der Definition von w_1 als reguläre Wurzeln von reellen Zahlen wohldefiniert.

3 Natürliche Zahlen und Induktionsprinzip

3.1 Die natürlichen Zahlen

Nachdem wir alle grundlegenden Axiome für $\mathbb{R}$ eingeführt und erste Anwendungen gesehen haben, benennen wir wichtige Teilmengen von $\mathbb{R}$ – wie die natürlichen, die ganzen und die rationalen Zahlen.

Definition 3.1. $M \subset \mathbb{R}$ heißt **induktiv** wenn $1 \in M$ und $\forall n \in \mathbb{R} : n \in M \Rightarrow n+1 \in M$.

Beispiel 3.2. $\mathbb{R} \supset (0, \infty) \supset [1, \infty) \supset \{1\} \cup [2, \infty)$ sind vier verschiedene induktive Mengen.

Satz 3.3. Es gibt eine eindeutige induktive Menge $\mathbb{N}$, die Teilmenge aller induktiven Mengen ist, d.h., sie ist die kleinste induktive Menge. Wir nennen die Elemente von $\mathbb{N}$ die **natürlichen Zahlen**.

Beweis. Wir definieren $\mathbb{N}$ so, dass es die gewünschte Eigenschaft hat:

$$\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{R} : n \text{ ist in allen induktiven Mengen } M \text{ enthalten}\}.$$

Klarerweise ist dieses $\mathbb{N}$ Teilmenge aller induktiven Mengen.

Wir zeigen, dass $\mathbb{N}$ eine induktive Menge ist. Da $1 \in M$ für jede induktive Menge M , muss auch $1 \in \mathbb{N}$ gelten. Sei nun M eine beliebige induktive Menge. Dann gilt

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in M \Rightarrow n+1 \in M.$$

Da M beliebig war, folgt also auch $n+1 \in \mathbb{N}$. Wir haben also gezeigt, dass $\mathbb{N}$ eine induktive Menge ist.

Wir zeigen noch, dass $\mathbb{N}$ eindeutig ist. Sei $\mathbb{N}'$ eine weitere induktive Menge, die in allen induktiven Mengen enthalten ist. Da $\mathbb{N}$ induktiv ist, muss also $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$ gelten. Da umgekehrt $\mathbb{N}$ die selbe Eigenschaft hat, muss auch $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}'$ gelten. Also ist $\mathbb{N}' = \mathbb{N}$. $\square$

3.2 Schwache Induktion

Korollar 3.4 ((Schwaches) Induktionsprinzip). **a)** M induktiv $\Rightarrow \mathbb{N} \subset M$.

b) Sei P eine mathematische Aussage, so dass $P(1)$ wahr ist und für alle $n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ wahr} \Rightarrow P(n+1) \text{ wahr}$. Dann gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. a) ist offensichtlich nach Definition. Für b) definieren wir

$$M := \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ wahr}\}.$$

Diese Menge ist aufgrund der Eigenschaften von P induktiv. Also gilt $\mathbb{N} \subset M$ und die Aussage ist bewiesen. $\square$

Bemerkung 3.5. Wenn $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, dann impliziert ($0 \in M$ und $(n \in M \Rightarrow n+1 \in M)$), dass $\mathbb{N}_0 \subset M$, denn wegen $1 = 0+1 \in M$ ist M induktiv und somit $\mathbb{N} \subset M$. Wenn die mathematische Aussage P also für $P(0)$ gilt und $\forall n \in \mathbb{N}_0 : P(n) \Rightarrow P(n+1)$, dann gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Definition 3.6 (Summen- und Produktsymbol). Für $n, m, k \in \mathbb{N}_0$ und $a, a_k \in \mathbb{R}$ setzen wir („rekursive Definition“)

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{n-1} a_k &= 0 \text{ (leere Summe)}, \forall m \geq n-1 : \sum_{k=n}^{m+1} a_k = \left(\sum_{k=n}^m a_k \right) + a_{m+1} \\ \prod_{k=n}^{n-1} a_k &= 1 \text{ (leeres Produkt)}, \forall m \geq n-1 : \prod_{k=n}^{m+1} a_k = \left(\prod_{k=n}^m a_k \right) \cdot a_{m+1} \\ a^n &= \prod_{k=1}^n a, \text{ Potenz } (a^0 = 1 \text{ wenn } a \neq 0), n! = \prod_{k=1}^n k, \text{ Fakultät } (0! = 1) \end{aligned}$$

Ähnlich wie im Beweis von Korollar 3.4 kann man zeigen, dass diese Symbole für $a_k \in \mathbb{R}$ immer wohl definiert sind.

Satz 3.7 (Bernoullische Ungleichung). **a)** $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}, x \geq -1 : (1+x)^n \geq 1+nx$.

b) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, x \geq -1 : (1+x)^n > 1+nx$
 Oben ist $2 = 1+1$.

Beweis. Wir zeigen beide Aussagen mit dem Prinzip der sogenannten **vollständigen Induktion**. Dabei berufen wir uns auf Korollar 3.4. Für Teil a) machen wir dies ausführlich, für Teil b) verwenden wir die gebräuchliche Kurzargumentation. Wir beginnen aber mit Teil a).

Sei $P(n)$ wahr, falls $(1+x)^n \geq 1+nx$ für alle $x \geq -1$. Wir zeigen zunächst, dass $P(1)$ wahr ist, der sogenannten **Induktionsanfang**. $P(1)$ ist wahr, falls $1+x \geq 1+x$. Dies ist offensichtlich der Fall.

Es folgt der sogenannte **Induktionsschritt**: Wir müssen zeigen, dass für beliebige $n \in \mathbb{N}$ aus der Wahrheit von $P(n)$ auch folgt, dass $P(n+1)$ ebenfalls wahr ist. Gelte also $(1+x)^n \geq 1+nx$ für alle $x \geq -1$. Daraus folgt, dass

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x.$$

Also ist auch $P(n+1)$ wahr. Damit sind die Bedingungen von Korollar 3.4 erfüllt und wir schließen, dass $P(n)$ und damit die gewünschte Ungleichung für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Bei Beweisen durch Induktion lässt man üblicherweise die explizite Referenz auf das schwache Induktionsprinzip weg, da diese für alle Beweise dieser Art identisch sind. Stattdessen formuliert man nur die Schritte, die für vorliegende Problem wesentlich sind nämlich den Induktionsanfang und den Induktionsschritt. Wir zeigen dieses Vorgehen im Beweis von Teil b):

Induktionsanfang: Da $x \neq 0$, gilt

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow 1+2x+x^2 > 1+2x \Leftrightarrow (1+x)^2 > 1+2x.$$

Damit gilt die gewünschte Aussage für $n=2$ und der Induktionsanfang ist bewiesen.

Induktionsschritt: Angenommen, die Aussage gelte für ein $n \in \mathbb{N}$ (die **Induktionshypothese (IH)**). Dann gilt für $x > -1$

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \stackrel{IH}{>} (1+nx)(1+x) \geq 1+(n+1)x,$$

wobei die Argumentation für die letzte Ungleichung wie in a) erfolgt. Für $x = -1$ ist die Aussage offensichtlich korrekt.

Damit ist die Induktion vollständig und die Aussage folgt für alle natürlichen Zahlen $n \geq 2$. $\square$

Definition 3.8 (Binomialkoeffizient). Für $n, k \in \mathbb{N}_0$ ist der **Binomialkoeffizient** definiert durch

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k(k-1)\dots 1} \right) & \text{für } 0 \leq k \leq n \\ 0 & \text{wenn } k > n. \end{cases}$$

Beispiel 3.9. Auf intuitiver Ebene gibt der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ die Anzahl an Möglichkeiten an, k Elemente auf n Plätze zu verteilen. Es gilt z.B.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \binom{n}{1} = n, n > 0, \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, 0 \leq k \leq n.$$

Lemma 3.10 (Pascalsches Dreieck).

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \forall k \in \mathbb{N} : \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

Beweis. Im Fall $k > n+1$ sind alle drei Binomialkoeffizienten gleich Null und die Gleichung gilt. Falls $k = n+1$, sehen wir aus den Formeln aus Beispiel 3.9, dass die gewünschte Gleichung gilt. Es bleibt der Fall $k \leq n$ zu zeigen. Wir setzen die Definition der Binomialkoeffizienten ein und erhalten

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{(n-k+1) \cdot n!}{k!(n-k+1)!} + \frac{k \cdot n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n-k+1) \cdot n! + k \cdot n!}{k!(n-k+1)!} \\ &= \frac{(n+1) \cdot n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}. \end{aligned}$$

□

Satz 3.11 (Binomischer Lehrsatz). Mit der (Zusatz) Vereinbarung $0^0 = 1$ gilt

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Beweis. Übung

□